

Research — Alpha Business Parts

Cliente: José Abdalla · Alpha Business Parts
Fornecedor comercial: B&M Smart TECH
Parceiro técnico (dev + IA): AGLz
Data: 2026-07-14 · **Atualizado:** 2026-07-14 (v1.1 fornecedor B&M)

Documento interno de suporte à proposta comercial. Não contém secrets/API tokens.

1. Perfil do negócio

Item	Evidência pública
Nome	Alpha Business Parts (schema.org AutoPartsStore)
Segmento	Peças para caminhões e ônibus (Mercedes-Benz, Volvo, Scania)
Oferta	Peças usadas, recondicionadas e remanufaturadas; desmanche credenciado DETRAN-SP
Extra	Jateamento com gelo seco (CO ₂) — /jateamento
Endereço	Rua Júlio Mesquita, 122 — Vila Morellato, Barueri/SP — CEP 06408-030
Contato	(11) 93413-6692 / (11) 94209-4357 · WhatsApp como CTA principal
Site	https://alphabusinessparts.com.br

Modelo de venda: e-commerce + orçamento consultivo (carrinho, frete por CEP, Pix/cartão/boleto; conversão forte via WhatsApp).

Catálogo (sitemap ~2026-06-26): ~154 SKUs públicos; categorias motores, transmissão, eixos, direção, arrefecimento, injeção, elétricos, remanufaturado, etc.

Desambiguação: não confundir com **Alpha Business Imóveis** (lead makemoney01 / Alphaville).

2. Pegada técnica pública

Camada	Achado
App	CodeIgniter (ci_session, rotas index.php/...)
Runtime	PHP 8.3.0 (X-Powered-By)
Front	Bootstrap 5.3.8, jQuery 3.7.1

DNS / CDN	Cloudflare (NS jo/woz.ns.cloudflare.com) — migração DNS já feita
Origin	Locaweb (lw-x-id; MX ainda mx*.locaweb.com.br)
Admin público	Paths comuns (/admin, /login) → 404 (backoffice provavelmente privado)
Analytics	GA4 G-0412B3HS0Z · Meta Pixel 1115619420099362 · GSC (vários TXT)
Social	facebook.com/alphabusinessparts · instagram.com/alphabusinessparts

Riscos técnicos visíveis: CSRF fraco no form de carrinho; typo SEO “Bussiness”; tracking e URLs devem ser preservados no cutover.

3. Anexo A — Laravel + IA

Migração CodeIgniter → Laravel

- Padrão recomendado: **Strangler Fig** — Laravel ao lado do CI, base de dados compartilhada, roteamento por path (Nginx/Cloudflare).
- Evitar big-bang; migrar módulos com testes de regressão.
- **Discovery prioritário:** admin/estoque, gateway de pagamento, cálculo de frete, autenticação/hashtes legados, sessões, conformidade DETRAN / rastreabilidade de peças.

Stack alvo (execução AGLz sob contrato B&M)

Camada	Tecnologia
Backend	Laravel 12
Frontend	Inertia + React + shadcn/ui
DB	PostgreSQL (ou Eloquent sobre schema legado na fase de transição)
Qualidade	Pest, CI, cobertura >80% no núcleo

IA na aplicação

- Pacote first-party **Laravel AI SDK** (laravel/ai): agentes, tools, filas, embeddings, structured output.
- Casos de uso alinhados ao negócio: 1. Matching OE / aplicação (ex.: OM 457, Axor, Actros) 2. Assistente de orçamento / WhatsApp 3. Enrichment de descrições PDP e SEO 4. Classificação de fotos de desmanche → SKU/categoria

Agente de ops (fora da app)

- Monitorização: uptime, frete, checkout, estoque zerado

- Canais digitais: SEO/GSC, Google Business, Mercado Livre, redes sociais
- Runtime de agentes: parceria AGLz (Hermes / agency) — escopo congelado no Discovery; fornecedor do cliente = B&M
- As **2 melhorias** pedidas pelo cliente são definidas na Fase 0 (não inventadas neste research)

4. Anexo B — Hardware Dell Precision T7500 + 2.º servidor

Memória (upgrade em curso)

Item	Spec / decisão
Estado anterior	6× 2 GB DDR3
Upgrade	4× 16 GB DDR3 ECC RDIMM (stock B&M)
Compatibilidade	Oficial — Dell lista módulos 1–16 GB; máx. 192 GB com 2 CPUs + RDIMM
Cuidados	Só RDIMM ECC (sem misturar UDIMM); preferir 2Rx4 ; remover todos os 2 GB; popular DIMM1→4; 1600 MHz desce para ≤1333
Custo peças	R\$ 0 (stock) — cobrança apenas de mão de obra

Cooler frontal (a cotar)

PN Dell	Notas
WN845 / 0WN845	Dual fan + shroud (mais citado)
T133N / 0T133N	Fan + shroud T7500
U859H / 0U859H	Alternativo

Não substituir por fan PC genérico (conector/shroud proprietários). Faixa BR estimada: **R\$ 250–600**.

2.º servidor Dell (ainda não ligado)

Inventário declarado: 2× Xeon, 3× SAS 600 GB, 10× 8 GB DDR3 ECC (~80 GB).

Checklist pré power-on:

1. Circuito elétrico adequado + UPS senoidal se existir
2. Heatsinks CPU assentados; fans OK
3. Memória: todos RDIMM ou todos UDIMM — sem mistura; BIOS confirma tamanho/speed
4. Identificar HBA/PERC; decidir RAID (5 vs 1+spare vs JBOD) **antes** de Clear Foreign
5. BIOS / firmware storage; bateria CMOS; diagnóstico Dell no 1.º boot
6. Stress curto (memória + SMART SAS) antes de produção

5. Anexo C — GCP + saída da Locaweb

Recomendação Fase 1 (produção)

Fazer	Evitar
VM GCE southamerica-east1 (e2 ou n2-standard-4) + Debian + Docker/Dokploy	Proxmox nested dentro de VM GCP em produção
Cloudflare (Tunnel ou orange + Full Strict / Origin CA)	Flexible SSL

- Nested virt no GCP: possível (Intel Haswell+, **não** E2/AMD); overhead $\geq 10\%$; ok para lab, frágil para prod e para HA futuro.
- Custo orientativo SP: **~US\$ 180–280/mês** (VM + disco 100–200 GB + egress leve) — no cartão do cliente.

Fase 4 (HA multi-cloud)

- Proxmox em **bare metal** (GCP Bare Metal / Equinix / OVH + futuros AWS/Azure dedicados)
- Cloudflare como plano de controlo (DNS, Tunnel, Load Balancing / failover)
- Backup tertiary: provider ainda **TBD**

Posição técnica (B&M; stack recomenda AGLz para o Laravel):

Proxmox-on-GCP é viável como laboratório; para produção Laravel recomendamos Compute Engine + contentores na Fase 1. A arquitetura Proxmox multi-cloud HA fica na Fase 4 em hardware bare metal.

6. Implicações comerciais

1. Catálogo público ~150 SKUs → migração de dados viável; risco real está no **backoffice/estoque físico** e compliance DETRAN.
2. Funil WhatsApp + GA4/Meta → cutover deve preservar tracking e conversões.
3. Saída Locaweb: DNS já na Cloudflare; falta origin app + MX → Workspace.
4. Hardware: RAM validada; cooler sob cotação; 2.º Dell = inventário + power-on checklist.
5. Tooling SAAS (Workspace, CF Pro, Claude/Cursor/Codex/Lovable) já no cartão do cliente.

7. Referências

- Dell Precision T7500 spec sheet / service manual (memória até 192 GB RDIMM, PNs fan)
- Google Cloud Nested Virtualization docs
- Laravel AI SDK — blog oficial Laravel
- Runbook wiki: [[Google Workspace — migrar e-mail sem mover o site]]
- Proposta irmã (formato): `projects/ERP-Alphaville01/`